



Protocolo de valoración biomecánica de las alteraciones de la marcha

A.M. Gil Agudo*

Servicio de Rehabilitación. Hospital Nacional de Paraplégicos. Toledo. España.

Palabras Clave:

- Análisis de la marcha
- Lesión medular
- Biomecánica

Keywords:

- Gait analysis
- Spinal cord injury
- Biomechanical

Resumen

El análisis biomecánico de la marcha constituye una novedosa herramienta de gran importancia en la valoración de las alteraciones de la marcha de cualquier proceso neurológico y, por consiguiente, en las personas con lesión medular. No solo permite cuantificar y determinar las desviaciones del patrón de normalidad, sino que también sirve de apoyo en el proceso de toma de decisiones terapéuticas. En este protocolo se describen las técnicas más habituales que corresponden al análisis cinemático, al cinético y al de la electromiografía de superficie para concluir describiendo el procedimiento de la adquisición de los registros biomecánicos de la marcha.

Abstract

Biomechanical gait alterations: assessment protocol

Biomechanical gait analysis is a novel and useful tool for the assessment of gait alteration in persons with spinal cord injury. It allows quantify and determine deviations from normal gait pattern and supports the therapeutic decision making. The most usual techniques, kinematic, kinetic and surface electromyography analysis, are described in the current protocol. Finally, biomechanical gait recording procedure is explained.

Introducción

La posibilidad de conseguir una marcha independiente en pacientes con lesión medular (LM) va ligada, en gran medida, a aquellos casos en que se produce una LM incompleta, de modo que se puede llegar a convertir en uno de los principales objetivos del tratamiento de estos pacientes. El porcentaje de pacientes con LM incompleta se ha incrementado en los últimos años, superando, recientemente, el 50% de los casos de los pacientes con LM¹. Gracias al empleo de determinadas opciones terapéuticas (ortesis, fisioterapia, tratamientos farmacológicos o quirúrgicos), muchas de estas personas con LM incompleta alcanzan una marcha funcional². Hasta fechas recientes, la identificación de las alteraciones detectadas

en la marcha y las decisiones sobre la opción más adecuada de tratamiento se basaba en criterios subjetivos poco contrastables. El análisis biomecánico de la marcha, que ya se había empleado con éxito en otras patologías (parálisis cerebral, amputados), ha irrumpido con fuerza en el ámbito de la valoración de los déficits que presenta una persona con LM, y nos ofrece la posibilidad de disponer de una herramienta que nos aporta información objetiva de cuáles son las alteraciones de la marcha y de cuál ha de ser el plan terapéutico³. No se debe olvidar que la observación y la cuantificación de las alteraciones de la marcha constituyen la base en la que se ha de fundamentar la toma de decisiones clínicas.

La marcha es el método más importante de locomoción del ser humano, caracterizada por la alternancia cíclica de períodos de carga y de descarga de las extremidades inferiores para conseguir un desplazamiento. El análisis clínico de la marcha es el proceso de registro e interpretación de las variables biomecánicas obtenidas al caminar que permite, en caso de detectar alguna alteración, dar soporte al proceso de

*Correspondencia

Correo electrónico: amgila@sescam.jccm.es

toma de decisiones clínicas. Aunque la valoración biomecánica a menudo sugiere la presencia de determinadas patologías, su uso no es habitual para llegar a un diagnóstico definitivo. Su utilidad se centra, fundamentalmente, en servir de herramienta de valoración en pacientes que presentan un cuadro conocido para tomar decisiones clínicas y planificar su tratamiento, así como para evaluar posteriormente la eficacia de las medidas adoptadas.

Para facilitar el análisis se define una unidad funcional representada por el ciclo de marcha que engloba a la sucesión de acciones comprendidas entre el contacto inicial del talón de una extremidad inferior con el suelo y el siguiente contacto del mismo talón. Se pueden distinguir claramente dos fases en el ciclo de la marcha. Por un lado, está la fase de apoyo que comienza con el contacto inicial del talón con el suelo y termina con el despegue de los dedos (supone aproximadamente un 60% de cada ciclo) y la fase de balanceo u oscilación, que abarca desde el despegue de los dedos hasta el siguiente contacto del pie con el suelo (aproximadamente el 40% del ciclo)⁴.

Antes de llevar a cabo el análisis biomecánico de la marcha, es preciso conocer cuál es el motivo que justifica la petición de la prueba en su contexto clínico. Cuanto más concreto sea dicho motivo, mayor será el rendimiento de la prueba. Además, es preciso realizar de forma previa una exploración neuroortopédica que incluya, al menos, los balances articulares y musculares y los reflejos osteotendinosos de las extremidades para identificar la presencia de rigideces articulares, espasticidad, dolor, etc. y, así, poder realizar una correcta interpretación clínica de los resultados obtenidos posteriormente con los distintos elementos tecnológicos.

Una de las particularidades de la Biomecánica es que no solo constituye una disciplina del conocimiento que analiza el comportamiento de los fenómenos biológicos desde el punto de vista de la Mecánica (ciencia que estudia el movimiento), sino que también genera su propia tecnología para medir las distintas variables. En este sentido, se utilizan distintos instrumentos de medida. Al igual que en un departamento de radiología existen distintas técnicas de imagen (radiología simple, ecografía, resonancia, etc.) con sus indicaciones, para realizar una valoración biomecánica de la marcha disponemos de distintas técnicas de análisis de movimiento que ofrecen información específica y parcial. En muchas ocasiones, resulta necesaria la realización de todas las pruebas que vamos a señalar a continuación, para tener una visión global y completa del problema.

Existe un consenso general sobre cuál ha de ser la sistemática a seguir a la hora de realizar una valoración biomecánica de la marcha para obtener todas esas variables gracias a la ejecución de unas pruebas determinadas. Los elementos más destacados son el estudio cinemático con técnicas de análisis del movimiento tridimensional, basado en la captura de la posición de marcadores ubicados en determinadas referencias anatómicas, y el estudio cinético que se realiza gracias al empleo de las plataformas dinamométricas instaladas en un pasillo de marcha⁵. A ambos sistemas se le añade un equipo de registro de electromiografía (EMG) de superficie. Todos ellos se encuentran conectados y sincronizados. A continuación se detallan las técnicas citadas que nos van a ofrecer información sobre distintos tipos de variables.

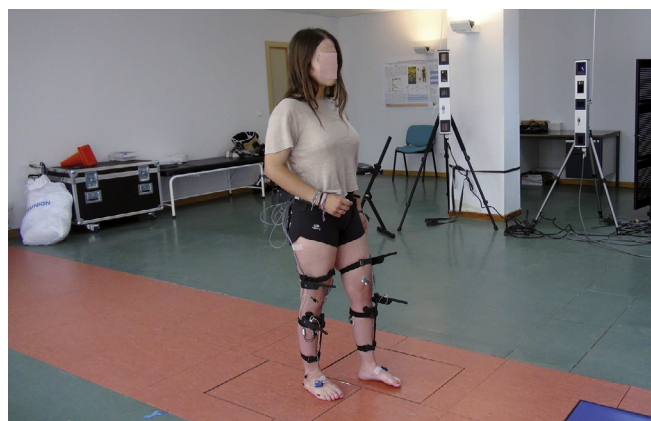


Fig. 1. Paciente instrumentada con los marcadores caminando por el pasillo de marcha, siendo su posición capturada por las cámaras del sistema de fotogrametría.

Técnicas espacio-temporales

Las variables temporoespaciales nos informan sobre características generales de la marcha como la velocidad, la longitud de cada ciclo o de cada paso, su duración, la anchura del paso, la cadencia (número de pasos por unidad de tiempo), la duración de la fase de apoyo y la de balanceo, etc. Aunque estas variables se pueden registrar con el equipo de análisis cinemático, también existen instrumentos sencillos que nos pueden medir algunas de ellas, como por ejemplo un cronómetro y una cinta métrica. Algunos dispositivos del tipo de acelerómetros o sensores plantares ofrecen este tipo de información pero no se suelen utilizar de forma aislada.

Técnicas de análisis cinemático

Es uno de los pilares fundamentales del análisis biomecánico de la marcha. Este tipo de técnicas nos van a informar sobre las características del movimiento sin considerar las causas que lo generan. Es decir, nos ofrecerán datos sobre los recorridos de cada articulación, sobre la velocidad y aceleración angulares pero no sobre las fuerzas que provoca la marcha. Los sistemas *gold standard* continúan siendo los de fotogrametría, basados en la instalación de marcadores en referencias anatómicas aunque, en la actualidad, se están incorporando modernos sistemas de sensores inerciales que no los precisan y que simplifican notablemente la instrumentación. Los equipos de fotogrametría constan de los marcadores, un sistema de captura de la posición de los marcadores constituido por una serie de cámaras de diferente base tecnológica y una unidad de control que recoge, procesa y analiza la información recibida. Estos marcadores pueden ser pasivos (su posición es captada por unas cámaras) o activos (emiten una luz que es captada por otro tipo de cámaras). Cuando un paciente instrumentado camina por el pasillo de marcha, la posición de los marcadores es detectada por un número variable de cámaras instaladas que enfocan al pasillo (figs. 1 y 2). La información obtenida por las cámaras se procesa mediante un programa informático que tiene en consideración el modelo biomecánico previamente implementado, y así termina

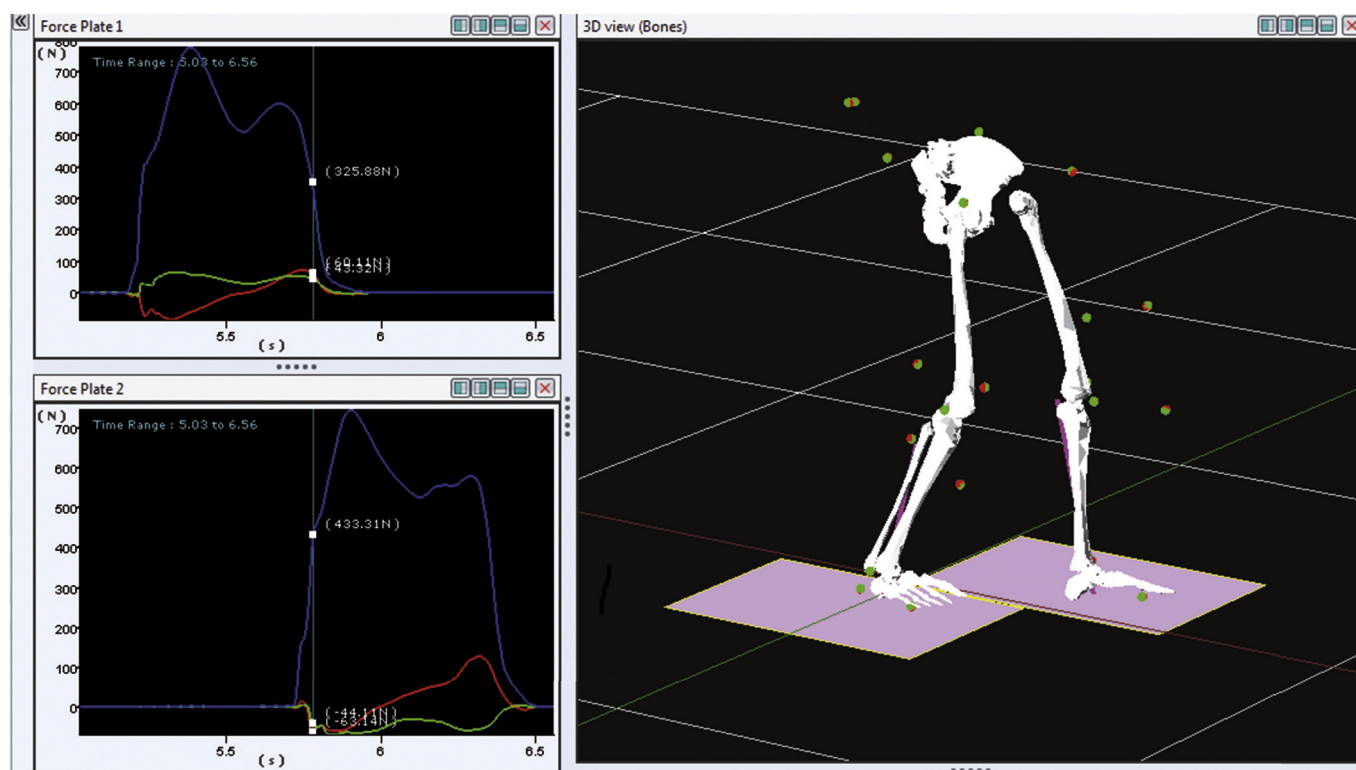


Fig. 2. Imagen del *software* que analiza la posición de los marcadores en el sistema de fotogrametría.

por establecer la localización de los marcadores en el espacio. Con estos datos cinemáticos también se pueden calcular los parámetros temporoespaciales básicos ya comentados. Sin embargo, los datos de mayor interés a nivel clínico son los relativos a los recorridos de cada una de las articulaciones de la extremidad inferior a lo largo del ciclo de marcha en los 3 planos del espacio. De forma complementaria a las técnicas de fotogrametría, se añade la utilización de 2 cámaras de vídeo para poder disponer de una información global sobre la ejecución del gesto de la marcha.

Técnicas de análisis cinético

Son las encargadas de analizar el movimiento desde el punto de vista de las causas que lo generan. Es decir, al contrario que las técnicas de análisis cinemático, las técnicas de análisis cinético registran fuerzas y presiones. Como se puede entender, ambos tipos de técnicas, cinemáticas y cinéticas, son complementarias. Las cinemáticas nos responden a la pregunta de cómo se produce el movimiento, y las cinéticas a la de por qué se produce. La marcha normal se produce gracias a un control entre las fuerzas de gravedad y la inercia. Las fuerzas que se analizan son las referentes a las de reacción vertical del suelo. Existen distintos medios para medir estas fuerzas, como son las plataformas dinamométricas, las plantillas instrumentadas y los baropodómetros.

De las citadas, la plataforma dinamométrica es el sistema de análisis cinético de la marcha más extendido (fig. 3). Su fundamento es la tercera ley de Newton o principio de acción-reacción. Cuando caminamos, ejercemos sobre el suelo

una combinación de la fuerza de gravedad y de la inercia que llevamos. Por dicho principio de acción y reacción, el suelo nos devuelve una fuerza de igual magnitud pero de sentido contrario, y que se va a ejercer sobre los distintos segmentos y articulaciones de la extremidad inferior. Por medio de unos sensores (galgas extensiométricas, cristales piezoeléctricos), las plataformas transforman la fuerza aplicada sobre ellas en una señal eléctrica proporcional a dicha fuerza en las 3 dimensiones del espacio. Los sensores están conectados a un sistema electrónico de amplificación y registro. De este modo, las plataformas dinamométricas miden las fuerzas de interacción entre el pie y el suelo. Para conocer las fuerzas y momentos de fuerza ejercidos en cada articulación, el sistema realiza los cálculos apropiados para ofrecerlos en el informe clínico. Estos cálculos se hacen en base a unos algoritmos que se alimentan de los datos cinemáticos facilitados por el sistema de fotogrametría, de los datos cinéticos de la plataforma y de los datos antropométricos medidos al paciente al inicio de la prueba. Las plataformas se incluyen en el centro de los pasillos de marcha para poder ser utilizadas de forma simultánea y sincronizada con los equipos de fotogrametría (fig. 3). Se procura situarlas encastradas en el pasillo para que no supongan un obstáculo y ocultas para no condicionar el gesto de la marcha.

Electromiografía

Con la aplicación de electrodos de superficie de EMG se pretende obtener información sobre la activación muscular, es decir, si determinado grupo muscular está o no activo y, sobre todo, el momento de dicha activación. Tan importante

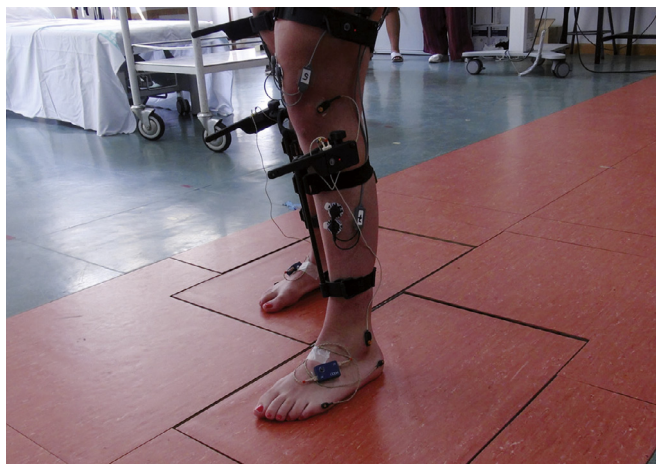


Fig. 3. Imagen en la que un paciente pisa sobre una plataforma dinamométrica que permite realizar el análisis cinético.

es que un grupo muscular se contraiga como que lo haga en el momento del ciclo de marcha que le corresponda. Por ejemplo, la activación de los gemelos es un evento muy importante en el ciclo de marcha y ha de producirse en el despegue de los dedos para avanzar hacia delante. Una contracción en el contacto inicial produciría un apoyo en equino con sus consiguientes problemas.

No se trata de un EMG diagnóstico sino de un llamado EMG cinesiológico. En la valoración biomecánica de la marcha, lo que interesa es conocer la función muscular y la coordinación y no tanto las características del potencial de acción para llegar a un diagnóstico de los trastornos neuromusculares. Es importante conocer la contribución de un músculo a un movimiento en cualquier instante y al mantenimiento de una postura y la correlación de los músculos entre sí. Con el EMG cinesiológico podemos conocer cuándo empieza un músculo determinado a actuar y cuándo deja de hacerlo, su patrón de activación y cuándo se produce el pico de máxima activación⁶.

Procedimiento del análisis biomecánico de la marcha

En primer lugar, hemos de proceder a la calibración de los equipos. Para ello, hemos de seguir las normas facilitadas por el fabricante de los mismos y, así, evitar errores en el procesamiento de los datos y en la obtención de los resultados. Existen distintas recomendaciones sobre las dimensiones del pasillo de marcha. Hay que tener en cuenta que el espacio ha de ser suficiente para poder registrar más de un ciclo completo, y que el ciclo que se analiza es el que corresponde al producido cuando el paciente pisa sobre las plataformas dinamométricas. Como los parámetros de la marcha dependen, entre otros factores, de la velocidad, hay que procurar registrar el ciclo ejecutado a la velocidad media, de tal manera que se evite el efecto de la aceleración inicial y el de la desaceleración posterior de frenado. La distancia focal de los sistemas de fotogrametría se suma a la lista de condicionantes. Por todas estas consideraciones, aunque puede ser suficiente con 4 m, se recomienda una longitud para el pasillo de unos 10 m.

El estudio se inicia situando al paciente al comienzo de dicho pasillo de marcha. La primera actuación, después de la exploración general ya comentada, es proceder al registro de sus variables antropométricas. Gracias a un calibre se miden las principales dimensiones como la anchura y longitud de los distintos segmentos de la extremidad inferior y de sus articulaciones. Estos datos sirven para que el sistema realice los posteriores cálculos oportunos del modelo biomecánico. A continuación, se procede a la instalación de los marcadores. El protocolo de colocación de los marcadores constituye uno de los aspectos de mayor relevancia, al utilizar los sistemas de fotogrametría. Para que los ángulos medidos entre los marcadores correspondan fielmente a los ángulos recorridos en las articulaciones anatómicas, es preciso que el número y la colocación de dichos marcadores siga determinadas normas que son las definidas por el modelo biomecánico. Hay distintos modelos recogidos en la literatura para estudiar la marcha⁷ que ya vienen implementados en el *software* del equipo, por lo que el clínico solo tiene que seguir las instrucciones correspondientes de colocación de los marcadores. Habitualmente se sitúan en prominencias óseas, pero también se utilizan marcadores en la mitad de la pierna y del muslo. Para evitar errores de medida debido al desplazamiento de los marcadores, algunos protocolos contemplan la posibilidad de combinar marcadores adheridos a la piel de las prominencias óseas con otros situados en dispositivos rígidos.

Después de los marcadores se colocan los electrodos de EMG de superficie en los grandes grupos musculares de cada extremidad inferior (vasto medial, tibial anterior, isquiotibiales y gemelos). La ubicación de estos electrodos se realiza siguiendo las recomendaciones de la SENIAM (*Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles*) que permite identificar no solo los vientres musculares sino también el lugar más apropiado de su anatomía para registrar la señal de EMG. Una vez completada la instrumentación, se indica al paciente que camine a lo largo del pasillo. Desde la estación de control verificaremos que el apoyo se produce correctamente con cada extremidad en las plataformas dinamométricas situadas en el centro del pasillo. Se necesita que el paciente realice varias repeticiones para poder obtener ciclos representativos. Todos estos ciclos recogidos se promedian y se normalizan. Se obtiene un ciclo promedio de cada extremidad que permita su análisis y su comparación con una base de datos de sujetos sanos para detectar las posibles anomalías.

Un hecho importante a destacar es que todos los equipos de medida, el sistema de fotogrametría, las plataformas dinamométricas y el EMG han de estar conectados y sincronizados. Esto es muy importante para poder relacionar la información de los 3 equipos distintos de medida. De este modo, en un instante determinado, podemos conocer de forma simultánea la información tridimensional sobre la situación de cada articulación, de las fuerzas que se ejercen sobre cada una de ellas y de los músculos que están activos o inactivos.

Una vez terminada la adquisición, se procede al análisis de los resultados que realiza el *software* y que dependerá del modelo biomecánico tomado como referencia que está implementado en el equipo. La información de cada una de las

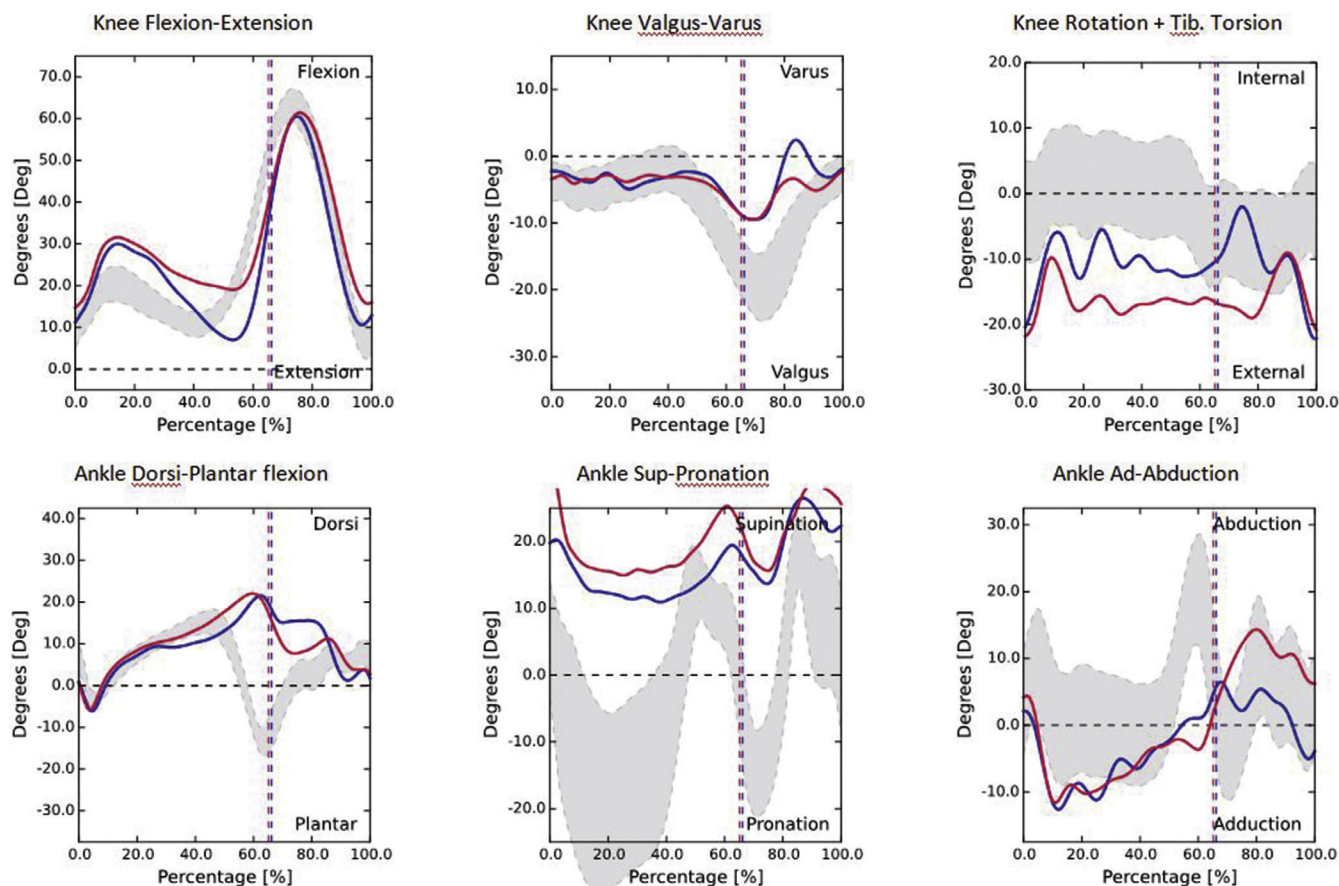


Fig. 4. Imagen del informe del análisis cinemático que presenta las curvas correspondientes a las articulaciones de la rodilla y del tobillo en un ciclo de marcha en las 3 dimensiones. En rojo la información de la extremidad inferior derecha, en azul la extremidad inferior izquierda y en sombreado los datos del patrón de normalidad.

variables analizadas se presenta por separado y relativa a un ciclo de marcha resultado del promedio y normalización en el tiempo de los registrados. Por un lado, se presentan los datos témporo-espaciales. Por otro, las curvas correspondientes al recorrido articular de pelvis, caderas, rodillas y tobillos en los 3 planos del espacio (fig. 4). En otro informe aparecen las fuerzas de reacción del suelo y las fuerzas y momentos de fuerza ejercidos en cada articulación. Finalmente, se muestra el análisis de la activación de cada uno de los músculos analizados (vasto medial, isquiotibiales, tibial anterior y gemelos). En cada caso, se muestran los resultados de las 2 extremidades y se superponen a las curvas de los casos sin patología para facilitar así su análisis interpretativo.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
 ✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
 ✓ Epidemiología

1. Ditunno J, Scivoletto G. Clinical relevance of gait research applied to clinical trials in spinal cord injury. *Brain Res Bull.* 2009;15;78(1):35-42.
2. Requejo PS, Wahl DP, Bontrager EL, Newsam CJ, Gronley JK, Mulroy SJ, et al. Upper extremity kinetics during Lofstrand crutch-assisted gait. *Med Eng Phys.* 2005;27(1):19-29.
3. ● Gil-Agudo A, Pérez-Nombela S, Pérez-Rizo E, del Ama-Espinoza A, Crespo-Ruiz B. Comparative biomechanical analysis of gait in patients with central cord and Brown-Sequard syndrome. *Disabil Rehabil.* 2013;35(22):1869-76.
4. ●● Sánchez-Lacuesta J. *Biomecánica de la marcha humana normal y patológica.* Valencia: Instituto de Biomecánica de Valencia; 1993.
5. ●● Baker R, Esquenazi A, Benedetti MG, Desloovere K. Gait analysis: clinical facts. *Eur J Phys Rehab Med.* 2016;52(4):560-74.
6. Cano-de la Cuerda R, Collado-Vázquez S. Análisis instrumental de la marcha. En: Cano-de la Cuerda R, Collado Vázquez S, editores. *Neurorehabilitación. Métodos específicos de diagnóstico y tratamiento.* Madrid: Panamericana; 2012; p. 161-71.
7. Villa A, Gutiérrez E, Pérez JC. Consideraciones para el análisis de la marcha humana. *Técnicas de videogrametría, electromiografía y dinamometría.* *Rev Ing Biomed.* 2008;2:16-26.